École Nationale des Sciences Appliquées
Béni Mellal

MySafePass
Your Passwords, Your Control

CAHIER DES CHARGES

Bot Intelligent de Gestion de Mots de Passe Sécurisé

MySafePass

Version : 1.0

Date : 25 février 2026

Durée du projet : 3 mois (12 semaines)

Statut : Document de référence

RÉALISÉ PAR

- **KPADENOU** Kossi Roland
- **MAJID** Imane

ENCADRÉ PAR

Pr. **OUNACHAD**

Projet Académique
École Nationale des Sciences Appliquées - Béni Mellal
Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

1 PRÉSENTATION DU PROJET **3**
1.1 Contexte . . . 3
1.2 Philosophie du Projet . . . 3
1.3 Public Cible . . . 3
1.4 Valeur Ajoutée . . . 3

2 OBJECTIFS **4**
2.1 Objectif Général . . . 4

3 PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL **5**
3.1 Fonctionnalités Essentielles (MVP) . . . 5
3.1.1 Module 1 : Génération de Mots de Passe . . . 5
3.1.2 Module 2 : Stockage Sécurisé . . . 5
3.1.3 Module 3 : Chatbot Intelligent . . . 6
3.1.4 Module 4 : Protection Contre Attaques . . . 7

4 ARCHITECTURE ET CONTRAINTES TECHNIQUES **8**
4.1 Stack Technologique . . . 8
4.1.1 Langage de Programmation : Python 3.11+ . . . 8
4.1.2 Base de Données : SQLite avec SQLCipher . . . 8
4.1.3 Librairies Cryptographiques . . . 8
4.1.4 Intelligence Artificielle . . . 8
4.1.5 Infrastructure . . . 8
4.2 Contraintes Techniques . . . 9

5 EXIGENCES DE SÉCURITÉ **10**
5.1 Chiffrement . . . 10
5.2 Authentification . . . 10
5.3 Protection des Données au Repos . . . 10
5.4 Protection des Données en Transit . . . 10
5.5 Gestion des Secrets . . . 10
5.6 Conformité . . . 11

6 PLANNING ET JALONS **12**
6.1 Vue d'Ensemble (3 Mois / 12 Semaines) . . . 12
6.2 Planning Détaillé . . . 12
6.2.1 Phase 1 : Planification et Architecture (Semaines 1-2) . . . 12
6.2.2 Phase 2 : Développement Core Cryptographique (Semaines 3-5) . . . 12
6.2.3 Phase 3 : Base de Données et Stockage (Semaine 6) . . . 13
6.2.4 Phase 4 : Interface Bot et Intégration IA (Semaines 7-9) . . . 13
6.2.5 Phase 5 : Tests et Sécurité (Semaines 10-11) . . . 13
6.2.6 Phase 6 : Documentation et Finalisation (Semaine 12) . . . 14

7 LIVRABLES **15**
7.1 Livrables Techniques 15
7.1.1 L1 - Code Source 15
7.1.2 L2 - Image Docker 15
7.1.3 L3 - Base de Données 15
7.2 Livrables Documentaires 15
7.2.1 L4 - README.md 15

8 ÉVOLUTIONS FUTURES **16**
8.1 Roadmap Visuelle 16

1 PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Dans un environnement numérique où chaque utilisateur gère en moyenne **100 à 150 comptes en ligne**, la sécurité des mots de passe est devenue critique. **81% des violations de données** proviennent de mots de passe faibles ou réutilisés.

Ce projet vise à développer une **solution autonome, sécurisée et intelligente** de gestion de mots de passe, combinant :

- Hachage pour la sécurité du mot de passe (Argon2id)
- Cryptographie pour les identifiants
- Intelligence artificielle conversationnelle
- Architecture zero-knowledge garantissant une confidentialité absolue

1.2 Philosophie du Projet

Ce projet s'inscrit dans une démarche de **sécurité par conception (Security by Design)** et de **confidentialité par défaut (Privacy by Default)**.

Valeurs Portées

- **Sécurité** : Jamais de compromis sur la robustesse cryptographique
- **Simplicité** : Complexité technique cachée derrière une UX intuitive
- **Transparence** : Code open-source, auditable par tous
- **Respect de la vie privée** : Zero-knowledge absolu
- **Excellence** : Code propre, testé, documenté

1.3 Public Cible

- Utilisateurs avec plusieurs comptes en ligne

1.4 Valeur Ajoutée

Avantage	Description
Gratuité	Solution open-source, aucun abonnement
Intelligence	Interface conversationnelle naturelle via IA
Sécurité	Zero-knowledge, chiffrement bout-en-bout

Table 1 – Valeurs ajoutées du projet

2 OBJECTIFS

2.1 Objectif Général

Concevoir et développer un bot intelligent sécurisé permettant :

✅ Génération Automatique de Mots de Passe Forts

— Mots de passe aléatoires cryptographiquement sécurisés
— Conformité aux standards NIST

✅ Stockage Chiffré des Identifiants

— Chiffrement AES-256-GCM pour chaque entrée
— Architecture zero-knowledge
— Base de données chiffrée avec SQLCipher
— Dérivation de clés robuste avec Argon2id

✅ Interaction via Chatbot

— Compréhension du langage naturel via IA
— Commandes simples et flexibles
— Support multi-appareils

✅ Protection Contre les Attaques

— **Brute Force** : Rate limiting (3 tentatives max, blocage temporaire)
— **Fuite de Données** : Chiffrement même au repos
— **Phishing** : Éducation utilisateur, vérification de domaines
— **Compromission Serveur** : Architecture zero-knowledge, données inutilisables sans mot de passe maître

3 PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

3.1 Fonctionnalités Essentielles (MVP)

3.1.1 Module 1 : Génération de Mots de Passe

F1.1 - Génération Aléatoire Standard

- Longueur configurable : 8 à 64 caractères (défaut : 16)
- Types de caractères sélectionnables :
  - Minuscules
  - Majuscules
  - Chiffres
  - Symboles
- Génération instantanée

F1.3 - Évaluation de Force

- Calcul d'entropie en bits
- Détection de patterns faibles (dates, mots du dictionnaire, séquences)
- Score 0-100 avec recommandations
- Estimation du temps de crack

Critères d'Acceptation

- ✔ 10,000 mots de passe générés sans collision
- ✔ Entropie minimale de 80 bits pour paramètres par défaut
- ✔ 100% des générations utilisent `secrets`

3.1.2 Module 2 : Stockage Sécurisé

F2.1 - Ajout d'Entrée Informations stockées :

- Nom du service
- Identifiant/email
- Mot de passe
- Dates de création et modification
- Validation des données avant stockage
- Confirmation utilisateur obligatoire

F2.2 - Récupération d'Entrée

- Recherche par nom de service (exact ou partiel)
- Affichage masqué par défaut
- Révélation sur demande explicite
- Copie dans presse-papier
- Session temporaire (timeout après 3h d'inactivité)

F2.3 - Modification d'Entrée

— Mise à jour de n'importe quel champ
— Rotation de mot de passe (génération + remplacement automatique)
— Historique des modifications (date, action)
— Confirmation avant application

F2.4 - Suppression d'Entrée

— Double confirmation obligatoire
— Suppression définitive
— Log d'audit de la suppression

F2.5 - Listage et Recherche

— Liste de toutes les entrées (noms uniquement)
— Filtrage par tags/catégories
— Recherche floue
— Tri par date, nom, ou dernier accès

Critères d'Acceptation

- ✔ Aucune donnée sensible stockée en clair dans la DB
- ✔ Déchiffrement réussi uniquement avec le mot de passe maître correct
- ✔ Temps de récupération < 2 secondes pour une DB de 100 entrées

3.1.3 Module 3 : Chatbot Intelligent

F3.1 - Interface Conversationnelle

— Compréhension du langage naturel
— Confirmation des actions ambiguës
— Messages d'erreur clairs et actionnables
— Auto-complétion (si plateforme supporte)

F3.3 - Gestion de Session

— Authentification au démarrage
— Session active pendant 3h d'inactivité
— Verrouillage automatique
— Notification avant expiration (30s d'avance)

Critères d'Acceptation

- ✅ 95% des intentions correctement interprétées
- ✅ Support bilingue (français/anglais)
- ✅ Temps de réponse < 3 secondes

3.1.4 Module 4 : Protection Contre Attaques

F4.1 - Protection Brute Force Rate limiting sur authentification :

— 3 tentatives échouées → Blocage 15 minutes

— 5 tentatives échouées → Blocage 1 heure

— 10 tentatives échouées → Notification par email + blocage 24h

— CAPTCHA après 2 échecs

— Logs de toutes les tentatives d'authentification

F4.2 - Protection Fuite de Données

— Chiffrement de toute donnée sensible

— Salage unique par utilisateur

— Pas de stockage du mot de passe maître

— Backups chiffrés avec clé dérivée du master password

F4.3 - Protection Phishing

— Avertissements lors de l'ajout de services suspects

— Vérification optionnelle de l'URL (certificat SSL valide)

F4.4 - Audit et Monitoring
Log de toutes actions sensibles :

— Authentifications (réussies et échouées)

— Accès aux mots de passe

— Modifications/suppressions

— Exports de données

— Horodatage précis (timestamp + timezone)

— Adresse IP

Critères d'Acceptation

- ✅ Résistance prouvée à 10,000 tentatives brute force (test automatisé)
- ✅ 0 mot de passe lisible en clair dans les logs ou la DB
- ✅ Audit trail complet récupérable

4 ARCHITECTURE ET CONTRAINTES TECHNIQUES

4.1 Stack Technologique

4.1.1 Langage de Programmation : Python 3.11+

Raisons :

— Librairies cryptographiques matures (`cryptography`, `argon2-cffi`)
— Développement rapide
— Facilité de déploiement

4.1.2 Base de Données : SQLite avec SQLCipher

Caractéristiques :

— Chiffrement transparent de toute la base
— Zéro configuration
— Suffisant pour mono/petit multi-utilisateurs

4.1.3 Librairies Cryptographiques

Besoin	Librairie	Version
Chiffrement symétrique	`cryptography` (AES-GCM)	$\geq$ 41.0
Dérivation de clés	`argon2-cffi`	$\geq$ 23.0
Génération aléatoire	`secrets`	Intégré Python
Hachage	`hashlib`	Intégré Python

Table 2 – Librairies cryptographiques utilisées

4.1.4 Intelligence Artificielle

Fonction	Service	Modèle
Fallback	OpenAI	gpt-4o (optionnel)

Table 3 – Services d'intelligence artificielle

Usage : Uniquement pour UX , **p**as pour la cryptographie

4.1.5 Infrastructure

— **Hébergement :** VPS (Hetzner, DigitalOcean)
— **Conteneurisation :** Docker
— **CI/CD :** GitHub Actions
— **Backups :** Locaux + cloud chiffré

4.2 Contraintes Techniques

Contrainte	**Spécification**
Performance	Génération < 100ms, Récupération < 2s
Disponibilité	$\geq 99\%$ uptime
Scalabilité	Support 1-100 utilisateurs sans modification
Compatibilité	Python 3.11+, Docker 20+, SQLite 3.40+
Sécurité	Conformité OWASP Top 10, NIST SP 800-63B

Table 4 – Contraintes techniques du projet

5 EXIGENCES DE SÉCURITÉ

5.1 Chiffrement

Algorithme Principal : AES-256-GCM

Paramètres :

- Taille de clé : 256 bits
- Mode : Galois/Counter Mode
- IV : 96 bits, unique par opération, généré via `secrets`
- Tag d'authentification : 128 bits

5.2 Authentification

Méthode : Mot de Passe Maître

Exigences :

- Longueur minimale : 12 caractères
- Complexité obligatoire : 3 types de caractères
- Pas de stockage en clair
- Pas de récupération possible de mot de passe

5.3 Protection des Données au Repos

- ✔ Chiffrement de toute la base de données (SQLCipher avec clé dérivée)
- ✔ Permissions fichiers restrictives (chmod 600)
- ✔ Pas de swap/hibernation non chiffré (recommandation utilisateur)
- ✔ Backups chiffrés avec mot de passe distinct

5.4 Protection des Données en Transit

- ✔ HTTPS/TLS 1.3 obligatoire
- ✔ Signal protocol (chiffrement bout-en-bout en mode secret)
- ✔ Pas de transmission de mots de passe en clair

5.5 Gestion des Secrets

Interdictions Strictes

- ✘ Pas de credentials dans le code source
- ✘ Pas de commits de fichiers `.env` ou `.key`
- ✘ Pas de logs contenant des secrets

5.6 Conformité

Standards Respectés :

- ✅ **NIST SP 800-63B** : Digital Identity Guidelines
- ✅ **OWASP Top 10** : Protection contre les vulnérabilités courantes
- ✅ **RGPD** : Droit à l'effacement, portabilité, minimisation des données

Audits Prévus pour la dernière semaine :

- Audit automatisé (Bandit, Safety)
- Test de pénétration basique (OWASP ZAP)

6 PLANNING ET JALONS

6.1 Vue d'Ensemble (3 Mois / 12 Semaines)

Phase	Description	Période
Phase 1	Planification	Semaines 1-2
Phase 2	Code	Semaines 3-5
Phase 3	Base de Données	Semaine 6
Phase 4	Bot & IA	Semaines 7-9
Phase 5	Tests & Sécurité	Semaines 10-11
Phase 6	Documentation & Demo	Semaine 12

Table 5 – Planning global du projet

6.2 Planning Détaillé

6.2.1 Phase 1 : Planification et Architecture (Semaines 1-2)

Semaine 1 :

- ☐ Finalisation du cahier des charges
- ☐ Validation avec encadrant

Semaine 2 :

- ☐ Conception architecture système (diagrammes UML/C4)
- ☐ Schéma de base de données
- ☐ Setup environnement développement (Git, Docker, venv)
- ☐ Configuration CI/CD pipeline (GitHub Actions)

6.2.2 Phase 2 : Développement Core Cryptographique (Semaines 3-5)

Semaine 3 : Module Génération

- ☐ Implémentation générateur aléatoire (`secrets`)
- ☐ Calcul d'entropie
- ☐ Tests unitaires

Semaine 4 : Module Chiffrement

- ☐ Implémentation AES-256-GCM
- ☐ Dérivation de clés Argon2id
- ☐ Chiffrement/déchiffrement de données
- ☐ Gestion des salts et IVs
- ☐ Tests de non-régression

Semaine 5 : Validation Sécurité Core

- ☐ Audit code crypto (Bandit)
- ☐ Tests de pénétration basiques
- ☐ Documentation API interne
- ☐ Optimisation performance

6.2.3 Phase 3 : Base de Données et Stockage (Semaine 6)

Tâches :

- ☐ Configuration SQLCipher
- ☐ Création des tables
- ☐ Implémentation CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- ☐ Système de backups automatisés
- ☐ Tests d'intégrité DB

6.2.4 Phase 4 : Interface Bot et Intégration IA (Semaines 7-9)

Semaine 7 : Bot Handler

- ☐ Handlers de commandes de base
- ☐ Gestion de session utilisateur
- ☐ Rate limiting et anti-brute force

Semaine 8 : Intégration IA

- ☐ Parsing NLP avec OpenAI API
- ☐ Suggestions contextuelles
- ☐ Gestion des erreurs IA

Semaine 9 : Raffinement UX

- ☐ Messages auto-destructibles
- ☐ Boutons interactifs
- ☐ Notifications proactives
- ☐ Mode aide interactif

6.2.5 Phase 5 : Tests et Sécurité (Semaines 10-11)

Semaine 10 : Tests Fonctionnels

- ☐ Tests end-to-end (scénarios utilisateur)
- ☐ Tests de charge
- ☐ Tests de résilience
- ☐ Correction des bugs critiques

Semaine 11 : Audit de Sécurité

- ☐ Audit OWASP Top 10
- ☐ Tests de pénétration (OWASP ZAP)
- ☐ Revue du code par pairs
- ☐ Validation conformité NIST/RGPD
- ☐ Corrections de sécurité

6.2.6 Phase 6 : Documentation et Finalisation (Semaine 12)

Tâches :

- ☐ Rédaction README.md complet
- ☐ Guide utilisateur (Markdown + PDF)
- ☐ Documentation technique (architecture, API)
- ☐ Vidéo de démonstration (5-10 min)
- ☐ Préparation présentation orale
- ☐ Rédaction rapport final académique

7 LIVRABLES

7.1 Livrables Techniques

7.1.1 L1 - Code Source

— **Format :** Repository GitHub public
— **Structure :**

```
password-manager-bot/
 src/
    bot/
    crypto/
    database/
    ai/
    utils/
 tests/
 docs/
 docker/
 .github/workflows/
 requirements.txt
 README.md
 LICENSE
```

7.1.2 L2 - Image Docker

— Container prêt-à-déployer
— Dockerfile optimisé (multi-stage build)
— Docker Compose pour orchestration
— Variables d'environnement documentées

7.1.3 L3 - Base de Données

— Scripts de migration SQL
— Schéma documenté (ERD)
— Données de test anonymisées

7.2 Livrables Documentaires

7.2.1 L4 - README.md

— Présentation du projet
— Quick Start (installation en 5 min)
— Guide utilisateur complet
— FAQ
— Troubleshooting

8 ÉVOLUTIONS FUTURES

8.1 Roadmap Visuelle

Mois 1-3 : MVP (CE PROJET)

- ✅ Génération mots de passe
- ✅ Stockage chiffré
- ✅ Bot conversationnel
- ✅ Protection attaques

Mois 4-6 : Phase 2

- Synchronisation cloud
- Partage sécurisé
- Extension navigateur
- App mobile

Mois 7-12 : Phase 3

- Passkeys support
- IA proactive
- Dashboard analytics
- Mode entreprise

Mois 13+ : Phase 4

- Fédération & Écosystème

Date de publication : 25 février 2026